

Diagrama de Primer Nivel del Subsistema de Control del Juego y Temporización

Kenneth Campos Rodríguez, Kevin Aguilar Mora, Kevin Cortés González, Daniel Puentes
Estudiantes, Instituto Tecnológico de Costa Rica
EL3313 – Taller de Diseño Digital, II Semestre 2026

Resumen

El diagrama de primer nivel presenta el subsistema de *Control del juego y temporización* como una caja negra. En este nivel no se detallan todavía la máquina de estados, el datapath ni los temporizadores internos; únicamente se muestran las entradas, salidas e interfaces externas necesarias para que el subsistema pueda coordinar correctamente una partida de Ahorcado. El propósito de este documento es describir la función general del bloque, explicar los elementos externos con los que se comunica y definir el significado de cada una de sus señales.

I. OBJETIVO DEL DIAGRAMA DE PRIMER NIVEL

El objetivo del diagrama de primer nivel es establecer con claridad el límite funcional del subsistema de *Control del juego y temporización*. En esta etapa del diseño se considera al subsistema como una sola caja, sin mostrar su implementación interna.

La función principal de este bloque es coordinar el desarrollo de la partida. Entre sus responsabilidades se encuentran la selección de dificultad, el manejo de los botones, la recepción de letras provenientes de UART, la coordinación con el Word Engine, el control de los intentos, el temporizador regresivo, la detección de victoria o derrota y la generación de información de estado hacia UART y la interfaz local.

II. BLOQUES EXTERNOS RELACIONADOS

II-A. Controles físicos

El bloque de controles físicos representa los botones disponibles para el usuario en la Basys 3. Estos botones permiten interactuar directamente con el controlador del juego.

- BTN_SEL: permite alternar entre los modos FÁCIL y DIFÍCIL.
- BTN_OK: confirma la selección realizada por el usuario.
- BTN_RST: reinicia el subsistema y devuelve el juego a su condición inicial.

Estas señales ingresan al subsistema de control y posteriormente serán acondicionadas antes de ser utilizadas por la lógica interna.

II-B. UART y protocolo

El bloque UART y protocolo representa la comunicación con la computadora. La aplicación en Python funciona como terminal remota, por lo que la lógica del juego permanece dentro de la FPGA.

Desde UART, el subsistema recibe una letra en formato ASCII y una señal que indica cuándo dicha letra es válida. En sentido contrario, el controlador entrega información sobre el estado de la partida para que el subsistema de comunicación pueda enviarla a la computadora.

II-C. Word Engine

El Word Engine es el subsistema encargado de manejar la palabra del juego. Su función incluye seleccionar la palabra, evaluar las letras ingresadas, actualizar el patrón revelado e indicar cuándo la palabra fue completada.

El subsistema de control no realiza directamente estas operaciones. En su lugar, envía órdenes al Word Engine y utiliza sus respuestas para decidir cómo continúa la partida.

II-D. Interfaz local

La interfaz local utiliza la información entregada por el controlador para presentar el estado de la partida mediante los periféricos disponibles en la Basys 3.

Entre estos elementos se encuentran el LCD, los displays de siete segmentos, los LED y el buzzer. El subsistema de control no maneja directamente las señales eléctricas de estos periféricos; solamente entrega la información y los eventos necesarios para que la interfaz local los represente.

III. ENTRADAS DEL SUBSISTEMA

La Tabla I resume las señales que ingresan a la caja de *Control del juego y temporización*.

Cuadro I
ENTRADAS DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DEL JUEGO Y TEMPORIZACIÓN.

Señal	Bits	Origen	Función
CLK 100 MHz	1	Basys 3	Reloj principal utilizado por todos los bloques secuenciales del subsistema.
BTN_SEL	1	Controles físicos	Permite alternar entre las opciones FÁCIL y DIFÍCIL durante la selección de modo.
BTN_OK	1	Controles físicos	Confirma la dificultad seleccionada e inicia el proceso de preparación de una nueva partida.
BTN_RST	1	Controles físicos	Reinicia el subsistema, limpia los valores asociados a la partida y devuelve el control al estado inicial.
rx_letter_valid	1	UART	Indica que se recibió una nueva letra válida desde la computadora.
rx_letter[7:0]	8	UART	Contiene el código ASCII de la letra recibida.
word_ready	1	Word Engine	Indica que la palabra seleccionada está lista y puede comenzar la partida.
word_length[3:0]	4	Word Engine	Indica la cantidad de letras que contiene la palabra actual.
revealed_word[95:0]	96	Word Engine	Contiene el patrón actualmente revelado de la palabra, utilizando hasta 12 caracteres ASCII.
letter_correct	1	Word Engine	Indica que la última letra evaluada pertenece a la palabra.
letter_repeated	1	Word Engine	Indica que la letra recibida ya había sido utilizada y, por lo tanto, no debe consumir un intento.
word_complete	1	Word Engine	Indica que todas las letras de la palabra fueron reveladas y la partida debe terminar en victoria.

IV. SALIDAS DEL SUBSISTEMA

Las salidas del subsistema se dividen en dos grupos: señales dirigidas al Word Engine y señales de estado utilizadas por UART y la interfaz local.

IV-A. Salidas hacia el Word Engine

Cuadro II
SALIDAS DIRIGIDAS AL WORD ENGINE.

Señal	Bits	Función
new_game	1	Solicita al Word Engine preparar una nueva palabra para iniciar una partida.
difficulty	1	Indica la dificultad seleccionada: 0 para FÁCIL y 1 para DIFÍCIL.
letter_valid	1	Indica que la letra presente en letter_ascii debe ser evaluada.
letter_ascii[7:0]	8	Contiene la letra ASCII que será evaluada por el Word Engine.

IV-B. Salidas hacia UART e interfaz local

Cuadro III
SALIDAS PÚBLICAS DE ESTADO, DATOS Y EVENTOS.

Señal	Bits	Función
game_state[2:0]	3	Indica el estado general de la partida para los subsistemas externos.
difficulty	1	Informa la dificultad actualmente seleccionada.
revealed_word[95:0]	96	Entrega el patrón actualizado de la palabra para su visualización.
word_length[3:0]	4	Indica la longitud de la palabra actual.
attempts_left[2:0]	3	Contiene la cantidad de intentos restantes, con un máximo inicial de seis.
time_remaining[6:0]	7	Indica la cantidad de segundos restantes de la partida.
wins[6:0]	7	Mantiene la cantidad acumulada de partidas ganadas desde el último reset.
correct_pulse	1	Genera un pulso cuando una letra nueva es correcta.
wrong_pulse	1	Genera un pulso cuando una letra nueva es incorrecta.
game_over_pulse	1	Genera un pulso cuando finaliza una partida.
game_won	1	Indica que el resultado actual corresponde a una victoria.

V. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SUBSISTEMA 1 CONTROL DEL JUEGO Y TEMPORIZADO

Desde el punto de vista del primer nivel, el subsistema recibe las acciones del usuario, las letras provenientes de UART y las respuestas entregadas por el Word Engine. Con esta información decide cuándo iniciar una partida, cuándo aceptar una letra, cuándo descontar un intento y cuándo declarar una victoria o una derrota.

Al mismo tiempo, genera las órdenes necesarias para que el Word Engine procese la partida y mantiene disponibles las señales de estado que posteriormente utilizan UART y la interfaz local.

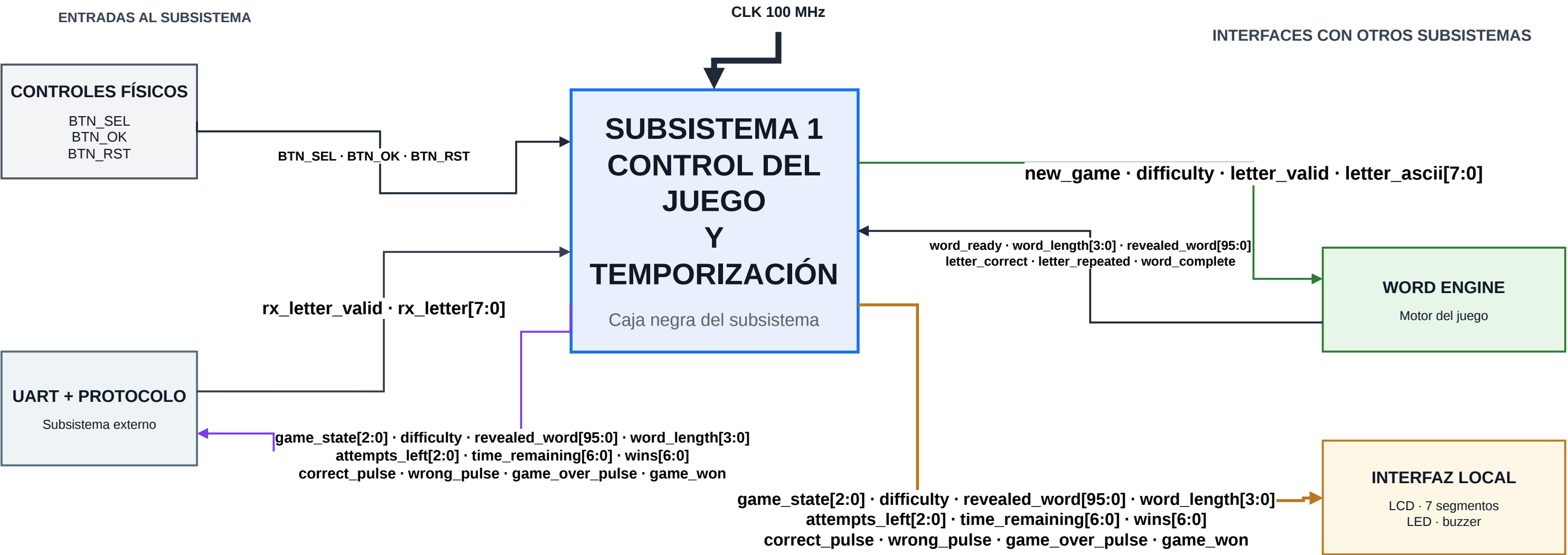
En este nivel todavía no se muestra cómo se implementan estas decisiones. La FSM principal, el datapath, el temporizador regresivo y los demás bloques internos se desarrollan en los niveles posteriores de la arquitectura.

VI. CONCLUSIÓN

El diagrama de primer nivel permite identificar con precisión qué información entra y sale del subsistema de *Control del juego y temporización*. La separación entre interfaces externas y lógica interna facilita la integración con los demás subsistemas del proyecto y establece un contrato claro antes de iniciar la implementación en SystemVerilog.

Diagrama de Primer Nivel — Subsistema 1: Control del Juego y Temporización

EL3313 Taller de Diseño Digital · Basys 3 · Reloj único de 100 MHz



Nivel 1 del Subsistema 1: Control del juego y temporización se representa como caja negra. Solo se muestran sus entradas, salidas e interfaces externas; no se representan aún FSM, datapath ni temporizadores internos.